

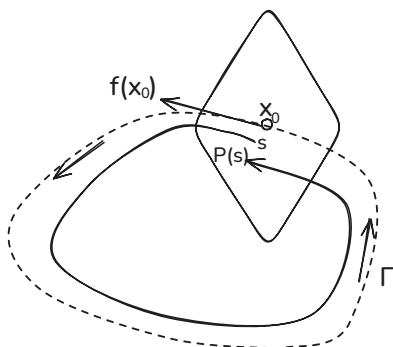
§13. Бифуркации периодических решений

Рассматриваем систему

$$\dot{x} = f(x), \quad x \in \mathbb{R}^n,$$

причём $x_p(t)$ — периодическое решение с периодом T и кривой Γ в фазовом пространстве. Далее, S — *сечение Пуанкаре*, — гиперповерхность, которую периодическая траектория пересекает трансверсально в точке $x_0 \in \Gamma$:

$$S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid (x - x_0)^T f(x_0) = 0\}$$



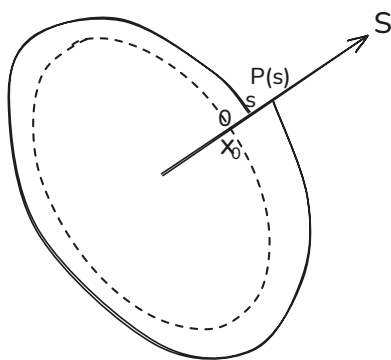
Фазовые кривые, выходящие из точек площадки, достаточно близких к точке x_0 , вновь пересекают площадку, сделав оборот вдоль кривой. Возникающее отображение окрестности x_0 на площадку S называется *отображением Пуанкаре* $P(x)$.

Точка x_0 — неподвижная точка функции Пуанкаре $P(x_0) = x_0$. Линеаризация функции $P(x)$ в x_0 задаёт линейный оператор — *оператор монодромии*.

Собственные числа λ оператора монодромии называются *мультипликаторами* исходной замкнутой кривой.

ПРИМЕР

Рассмотрим двумерную систему. S — прямая, которую пересекает периодическая траектория в $\vec{x}_0$. Введём координату s — пересечение прямой S , и отображение Пуанкаре $P(s)$



1. $d(s) = P(s) - s$ — функция смещения
2. $d'(s) = P'(s) - 1$
 1. $P'(0) < 1 \rightarrow$ устойчивое
 2. $P'(0) > 1 \rightarrow$ неустойчивое
3. $d(s) \approx d'(s)s$
4. Если $d'(0) < 0$, то $x_p(t)$ — устойчивое
5. Если $d'(0) > 0$, то $x_p(t)$ — неустойчивое

Предположим, что все мультипликаторы по модулю меньше единицы $|\lambda_k| < 1$. Можно доказать, что соседние фазовые кривые притягиваются к изначальной кривой Γ . Если хотя бы один мультипликатор по модулю больше единицы $\exists k, |\lambda_k| > 1$, то существуют удаляющиеся фазовые кривые.

Спектр матрицы монодромии линеаризованной в окрестности периодического решения системы состоит из единицы и $n - 1$ собственных значений линеаризованного отображения Пуанкаре $DP(x_0)$.

ПРИМЕР

Движение "центр": $\begin{cases} \dot{x} = -y \\ \dot{y} = x \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x = C \cos(t - t_0) \\ y = C \sin(t - t_0) \end{cases}$

Спектр изначальной двумерной системы $\lambda_{1,2} = \pm i$.

Для точки $(1, 0)$ сечение $S = \{\forall x, y = 0\}$. Через период $t = 2\pi$ любая траектория вернётся в ту же точку, тогда отображение Пуанкаре $P(x) = x$. Спектр одномерной системы $\lambda = 1$. Малое отклонение $x + dx$ на S отображается в ту же точку $P(x + dx) = x + dx$.

ТЕОРЕМА

Пусть E – открытое множество в $\mathbb{R}^2$, $f \in C^1(E)$, $x_p(t)$ – траектория периодического решения с периодом T . Тогда

$$P'(0) = \exp \int_0^T \operatorname{div} f(x_p(t)) dt, \quad \operatorname{div} f = \frac{\partial f_1}{\partial x} + \frac{\partial f_2}{\partial y}$$

Применим теорему:

ПРИМЕР (ДАЛЕЕ - БИФУРКАЦИЯ ХОПФА)

Рассмотрим систему

$$\begin{cases} \dot{x} = -y + x(1 - x^2 - y^2) = f_1 \\ \dot{y} = x + y(1 - x^2 - y^2) = f_2 \end{cases}$$

Существует периодическое решение $x_p(t) = \begin{bmatrix} \cos t \\ \sin t \end{bmatrix}$ (как его найти – отдельный разговор; можно перейти в полярную систему координат).

Применим теорему:

$$\begin{aligned} P'(0) &= \exp \int_0^{2\pi} \operatorname{div} f(x_p(t)) dt = \exp \int_0^{2\pi} (1 - 3x^2 - y^2 + 1 - x^2 - 3y^2)|_{x=\cos t, y=\sin t} dt = \\ &= \exp \int_0^{2\pi} (2 - 4(\cos^2 t + \sin^2 t)) dt = \exp \int_0^{2\pi} (-2) dt = \exp(-4\pi) < 1 \end{aligned}$$

Значит, цикл $x_p(t)$ устойчивый.

Для T -периодического решения неавтономной системы $\dot{x} = f(x, t)$ сечениями Пуанкаре в $(n+1)$ -мерном расширенном фазовом пространстве могут служить гиперплоскости $t = T, t = 2T$ и т.д.

Отображение Пуанкаре порождает дискретную ДС $x_{k+1} = P(x_k)$. Пусть x_0 – положение равновесия, и $\xi = x - x_0$. Линеаризуем систему: $\xi = DP(x_0)\xi$. Периодическая орбита называется негиперболической, если $DP(x_0)$ имеет хотя бы одно собственное значение, лежащее на единичной окружности комплексной плоскости.

Рассмотрим дискретную ДС

$$x \rightarrow f(x, \mu), \quad x \in \mathbb{R}^n, \quad \mu \in \mathbb{R}^k,$$

где $f(x, \mu)$ – гладкое отображение, $f(x_0, \mu) = x_0$.

Если при $\mu = \mu_0$ на единичной окружности появляется одно или несколько собственных значений отображения $Df(x_0, \mu_0)$, то говорят о локальной бифуркации неподвижной точки дискретной ДС.

$$\begin{array}{ccc} \text{Локальная бифуркация} & & \text{Локальная бифуркация} \\ \text{цикла в } n\text{-мерной} & \iff & \text{неподвижной точки в} \\ \text{непрерывной ДС} & & (n-1)\text{-мерной дискретной ДС} \end{array}$$

Для дискретных систем существуют аналоги теоремы о редукции на центральном многообразии и теоремы Шошитайшвили.

В одномерной дискретной ДС $x \rightarrow f(x, \mu)$, $x \in \mathbb{R}$, $\mu \in \mathbb{R}$ бифуркация происходит, когда

$$Df(x_0, \mu_0) \equiv \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, \mu_0) = \pm 1.$$

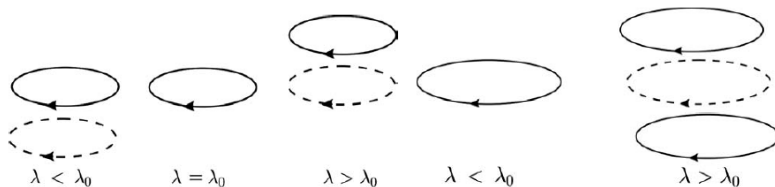
Начнём с простейших вырождений однопараметрических семейств (коразмерность 1):

Бифуркация – мультипликаторы $\lambda = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, \mu_0)$ на единичной окружности.

1. На единичной окружности $\lambda = 1$ ($\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, \mu_0) = 1$)

1. Основные сценарии: бифуркации

1. транскритическая $x_{n+1} = \mu x_n - x_n^2$ ($x = 0$ – ПР при $\forall \mu$, но $\mu = 1$ негиперболическая)
2. вилка $x_{n+1} = \mu x_n - x_n^3$ ($x = 0$ – ПР при $\forall \mu$, но $\mu = 1$ негиперболическая)
3. седло-узел $x_{n+1} = x_n + \mu - x_n^2$ ($x = 0$ – ПР при $\mu = 0$ и негиперболическая)



2.

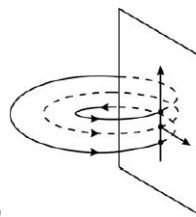
Рис. 4.12. Транскритическая бифуркация

Рис. 4.13.

Бифуркация типа вилки

(Упражнение: как выглядит седло-узел?)

2. На единичной окружности $\lambda = -1$ $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, \mu_0) = -1$



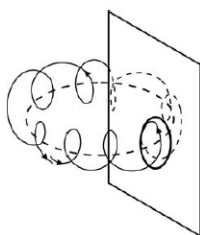
1. Бифуркация удвоения периода / субгармоническая (только в системах $N \geq 3$)

$$x_{n+1} = -x - \mu x + x^3$$

3. Арнольд: "Замкнутая кривая сама не бифурцирует, но при этом от неё ответвляется дважды наматывающаяся на неё замкнутая фазовая кривая."

4. Циклы периода q означают, что $x = f^{(q)}(x, \mu)$

3. На единичной окружности 2 комплексно сопряжённых корня $e^{\pm 2\pi\theta i}$, $0 < \theta < 1$



1. Рождение двумерного тора

2. Бифуркация Андронова-Хопфа (только в системах $N \geq 3$)

3. Если $\theta = l/m$ – рациональное, то при $1 \leq m \leq 4$ – сильный резонанс, $m \geq 4$ – слабый резонанс

ПРИМЕР

Рассмотрим систему

$$x \rightarrow \mu + x - x^2.$$

Функция $f(x, \mu) = \mu + x - x^2$ в точке $(0, 0)$ имеет производную $\frac{\partial f}{\partial x} = 1$.

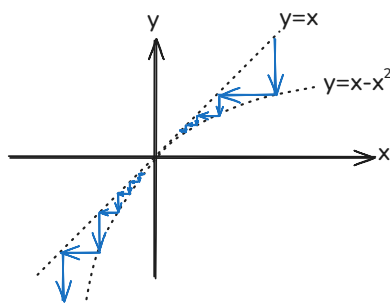
По определению, неподвижная точка удовлетворяет $x = \mu + x - x^2 \rightarrow$ седлоузловая бифуркация

1. $\mu < 0$ – неподвижных точек нет

2. $\mu = 0$ – неподвижная точка $x = 0$ (неустойчивая)

3. $\mu > 0$ – неподвижные точки $x = \pm\sqrt{\mu}$

При $\mu = 0$ можно представить систему в виде паутиной диаграммы: сначала $x - x^2$ принимает y при $x = \text{const}$, затем x принимает значение y :



ОПРЕДЕЛЕНИЕ

Пусть $P(s)$ – отображение Пуанкаре для гладкой непрерывно дифференцируемой Γ плоской системы и $d(s) = P(s) - s$. Тогда если

$$d(0) = d'(0) = \dots = d^{(k-1)}(0) = 0, \quad d^{(k)}(0) \neq 0,$$

то Γ называется кратным предельным циклом кратности k

1. Если k нечётно, то:

1. Если $d^{(k)} < 0$, то Γ – устойчивый цикл
 2. Если $d^{(k)} > 0$, то Γ – неустойчивый цикл
2. Если k чётно, то Γ – негиперболический цикл
-

Для произвольной дискретной ДС

$$x \rightarrow f(x, \mu), \quad x \in \mathbb{R}, \quad \mu \in \mathbb{R}$$

бифуркация положения равновесия $f(0, 0) = 0$ характеризуется $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 1$. Седло-узловая бифуркация гарантируется условиями

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) \neq 0, \quad \frac{\partial f}{\partial \mu}(0, 0) \neq 0.$$

Как для непрерывных ДС, седлоузловая бифуркация является типичной.